

LABORATOIRE # 8 – INSTALLATION ET CONFIGURATION DE CUPS, RSYSLOG & NTP

Consignes

- Documenter chaque question avec une capture d'écran.

EXERCICE 1 – INSTALLATION DU SERVEUR CUPS

Exercice 1.1 : Installation du serveur CUPS

Travail à réaliser sur la VM AlmaLinux

- Vérifiez que le serveur **CUPS** est bien installé.

```
romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou:~
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ dnf list cups
erreur : rpmdb : l'entete #1174 endommagée a été récupérée -- ignore.
AlmaLinux 9 - AppStream                25 MB/s | 9.1 MB    00:00
AlmaLinux 9 - BaseOS                   14 MB/s | 2.6 MB    00:00
AlmaLinux 9 - Extras                   228 kB/s | 20 kB     00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 38 MB/s | 20 MB     00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh264 (From Cisco) - x86_64 4.8 kB/s | 2.5 kB     00:00
Paquets installés
cups.x86_64                            1:2.3.3op2-33.el9_6.1 @appstream
Paquets disponibles
cups.x86_64                            1:2.3.3op2-34.el9_7   appstream
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$
```

- Vérifiez que le service **CUPS** est bien démarré et activé, si non démarrez-le.

```
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ systemctl status cups
● cups.service - CUPS Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cups.service; enabled; preset: enabled)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/cups.service.d
            └─server.conf
   Active: active (running) since Tue 2025-11-18 10:08:38 EST; 5min ago
   TriggeredBy: ● cups.path
                 ● cups.socket
   Docs: man:cupsd(8)
   Main PID: 1132 (cupsd)
   Status: "Scheduler is running..."
   Tasks: 1 (limit: 175158)
   Memory: 3.5M
   CPU: 19ms
   CGroup: /system.slice/cups.service
            └─1132 /usr/sbin/cupsd -l
```

```

romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou:~ — sudo vim /etc/cups/cupsd.conf
#
# Configuration file for the CUPS scheduler.  See "man cupsd.conf" for a
# complete description of this file.
#
# Log general information in error_log - change "warn" to "debug"
# for troubleshooting...
LogLevel warn

# Specifies the maximum size of the log files before they are rotated.  The value "0" disables log r
otation.
MaxLogSize 1m

# Default error policy for printers
ErrorPolicy stop-printer

# Only listen for connections from the local machine.
Listen 631
Listen /run/cups/cups.sock

# Show shared printers on the local network.
Browsing On
BrowseLocalProtocols dnssd

# Default authentication type, when authentication is required...
DefaultAuthType Basic

# Web interface setting...
-- INSERTION --
18,11      Haut

```

3. Autorisez dans le **pare-feu** le port utilisé pour accéder à la page Web Admin du service CUPS.

```

[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ firewall-cmd --add-port=631/tcp --permanent
firewall-cmd --reload
success
success

```

4. Vérifiez que le port est bien ajouté et autorisé dans le pare-feu.

```

[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ firewall-cmd --list-ports
631/tcp

```

5. Listez tous les **ports tcp** et **udp** qui sont à l'écoute sur le serveur.

```
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ netstat -tunap
(Tous les processus ne peuvent être identifiés, les infos sur les processus
non possédés ne seront pas affichées, vous devez être root pour les voir toutes.)
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program nam
tcp 0 0 0.0.0.0:43903 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:43761 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:20048 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp6 0 0 :::44125 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::2049 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::20048 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::23 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::34563 :::* LISTEN -
udp 0 0 0.0.0.0:44306 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:48545 0.0.0.0:* -
udp 0 0 192.168.85.145:68 192.168.85.254:67 ESTABLISHED -
udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* -
udp 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:* -
udp 0 0 127.0.0.1:1013 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:20048 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* -
udp6 0 0 :::111 :::* -
udp6 0 0 ::1:323 :::* -
udp6 0 0 :::20048 :::* -
udp6 0 0 :::54022 :::* -
udp6 0 0 :::5353 :::* -
udp6 0 0 :::38839 :::* -
```

6. Quelle est le **numéro de port tcp** utilisé par le service CUPS?
TCP 631
7. Quel est le **nom du fichier de configuration** principal du service CUPS
/etc/cups/cupsd.conf

Exercice 1.2 : Configuration du serveur CUPS

Travail à réaliser sur la VM AlmaLinux

1. Modifiez le **fichier de configuration principal** du service **CUPS** pour autoriser l'utilisation de l'interface Web Admin du serveur CUPS, de n'importe quelle machine sur le réseau.

```
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ vim /etc/cups/cupsd.conf
```

```

#
# Log general information in error_log - change "warn" to "debug"
# for troubleshooting...
LogLevel warn

# Specifies the maximum size of the log files before they are rotated.  The value "0" disables log rotation.
MaxLogSize 1m

# Default error policy for printers
ErrorPolicy stop-printer

# Only listen for connections from the local machine.
Listen 631
Listen /run/cups/cups.sock

# Show shared printers on the local network.
Browsing On
BrowseLocalProtocols dnssd

# Default authentication type, when authentication is required...
DefaultAuthType Basic

# Web interface setting...
WebInterface Yes

# Timeout after cupsd exits if idle (applied only if cupsd runs on-demand - with -l)
IdleExitTimeout 0

# Restrict access to the server...
<Location />
    Order allow,deny
</Location>

# Restrict access to the admin pages...
<Location /admin>
-- INSERTION --

```

18

```
romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou:~ — sudo vim /etc/cups/cupsd.conf
WebInterface Yes

# Timeout after cupsd exits if idle (applied only if cupsd runs on-demand - with -l)
IdleExitTimeout 0

# Restrict access to the server...
<Location />
  Allow all
  Order allow,deny
</Location>

# Restrict access to the admin pages...
<Location /admin>
  Allow all
  Order allow,deny
</Location>

# Restrict access to configuration files...
<Location /admin/conf>
  Allow all
  AuthType Default
  Require user @SYSTEM
  Order allow,deny
</Location>

# Restrict access to log files...
<Location /admin/log>
  Allow all
  AuthType Default
  Require user @SYSTEM
  Order allow,deny
</Location>

# Set the default printer/job policies...
<Policy default>
  # Job/subscription privacy...
  JobPrivateAccess default
-- INSERTION --
```

2. Redémarrez le service **cups** pour appliquer votre configuration.

```
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ systemctl restart cups
```

Exercice 1.3 : Installation et partage d'une imprimante réseau

Travail à réaliser sur la VM AlmaLinux

- En utilisant l'interface Web du CUPS, **installez** et **partagez** l'imprimante réseau suivante :
 - Modèle : Brother DCP-8045D
 - Adresse IP : 192.168.30.100
 - Nom : Brother-8045D
 - Description : Imprimante pour la direction.
 - Emplacement : Mezzanine.

Administration - CUPS 2.3 x

192.168.50.10:631/admin

AlmaLinux Documentation Blog Bug tracker GitHub organization

CUPS.org Home Administration Classes Aide Tâches Imprimantes

Administration

Imprimantes

Ajouter une imprimante Trouver de nouvelles imprimantes Gérer les imprimantes

Classes

Ajouter une classe Gérer les classes

Tâches

Gérer les tâches

Serveur

Éditer le fichier de configuration

Paramètres du serveur :

Avancé ▶

- ☒ Partager les imprimantes connectées à ce système
 - ☒ Autoriser l'impression depuis Internet
- ☒ Autoriser l'administration à distance
 - ☐ Utiliser l'authentification Kerberos (FAQ)
 - ☐ Autoriser les utilisateurs à annuler n'importe quelle tâche (Pas seulement leurs)
 - ☐ Enregistrer les informations de debug pour la résolution de problèmes

Modifier les paramètres

CUPS et le logo CUPS sont des marques déposées de Apple Inc. CUPS est sous copyright 2007-2019 Apple Inc. Tous droits réservés.

Administration - CUPS 2.3 x

https://192.168.50.10:631/admin/

AlmaLinux Documentation Blog Bug tracker GitHub organization

CUPS.org Home Administration Classes

Administration

Imprimantes

Ajouter une imprimante Trouver de nouvelles imprimantes

Classes

192.168.50.10:631

Ce site vous demande de vous connecter.

Nom d'utilisateur

root

Mot de passe

•••••

Annuler Connexion

Ajouter une imprimante

Ajouter une imprimante

Imprimantes locales :

Imprimantes réseau découvertes :

- Autres imprimantes réseau :**
- ☐ Backend Error Handler
 - ☐ Internet Printing Protocol (ipp)
 - ☒ AppSocket/HP JetDirect
 - ☐ Hôte ou imprimante LPD/LPR
 - ☐ Internet Printing Protocol (ipp)
 - ☐ Internet Printing Protocol (http)
 - ☐ Internet Printing Protocol (https)

Continuer


Ajouter une imprimante - ×

+

← → ↻


https://192.168.50.10:631/admin


AlmaLinux

Documentation

Blog

Bug tracker

GitHub organization

CUPS.org
Home
Administration
Classes
Aide
Tâches
Imprimantes

Ajouter une imprimante

Ajouter une imprimante

Connexion :

Exemples :

```
http://hostname:631/ipp/
http://hostname:631/ipp/port1

ipp://hostname/ipp/
ipp://hostname/ipp/port1

lpd://hostname/queue

socket://hostname
socket://hostname:9100
```

Voir "[Imprimantes réseaux](#)" pour construire l'URI à employer avec votre imprimante.

[Continuer](#)

Ajouter une imprimante

Ajouter une imprimante

Nom :

(Peut contenir n'importe quel caractère sauf "/", "#", et espace)

Description :

(Description compréhensible comme "HP LaserJet Recto/Verso")

Emplacement :

(Emplacement compréhensible comme "Lab 1")

Connexion : ipp://192.168.30.100

Partage : ☒ Partager cette imprimante

Ajouter une imprimante

Ajouter une imprimante

Nom : Brother-8045D

Description : Imprimante pour la direction.

Emplacement : Mezzanine

Connexion : ipp://192.168.30.100

Partage : Partager cette imprimante

Marque : Brother

Modèle :

- Brother DCP-8025D BR-Script3 (en)
- Brother DCP-8025D Foomatic/Postscript (en)
- Brother DCP-8040 BR-Script3 (en)
- Brother DCP-8040 Foomatic/Postscript (en)
- Brother DCP-8045D - CUPS+Gutenprint v5.3.4 (en)**
- Brother DCP-8045D - CUPS+Gutenprint v5.3.4 Simplified (en)
- Brother DCP-8045D BR-Script3 (en)
- Brother DCP-8045D Foomatic/hl7x0 (en)
- Brother DCP-8045D Foomatic/hl1250 (en)
- Brother DCP-8045D Foomatic/lj5gray (en)
- Brother DCP-8045D Foomatic/lj14 (en)

Ou donner un fichier PPD : Aucun fichier sélectionné.

Ajouter une imprimante

Ajouter une imprimante

L'imprimante **Brother-8045D** a été ajoutée avec succès.

Exercice 1.4 : Installation d'une imprimante réseau

Travail à réaliser sur la VM Ubuntu

1. Sur le client Ubuntu, utiliser l'interface **Web CUPS** du client **Ubuntu** et installez l'imprimante réseau partagée sur le serveur AlmaLinux.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ systemctl status cups
● cups.service - CUPS Scheduler
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cups.service; enabled; vendor preset:
   Active: active (running) since Tue 2025-11-18 11:00:02 EST; 16s ago
   TriggeredBy: ● cups.path
                ● cups.socket
   Docs: man:cupsd(8)
   Main PID: 715 (cupsd)
   Status: "Scheduler is running..."
   Tasks: 1 (limit: 4545)
   Memory: 2.1M
   CPU: 10ms
   CGroup: /system.slice/cups.service
           └─715 /usr/sbin/cupsd -l

nov 18 11:00:02 clientkouemenitongambou systemd[1]: Starting CUPS Scheduler...
nov 18 11:00:02 clientkouemenitongambou systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
```

Activités Firefox_Firefox 18 nov 11:07

Home - CUPS 2.4.1 Politique de confidentialité

← → ↻ http://localhost:631

OpenPrinting CUPS Home Administration Classes Aide Ordres Imprimantes

OpenPrinting CUPS 2.4.1

Le système d'impression open source basé sur des normes, développé par OpenPrinting for Linux® and other Unix®-like operating Everywhere™ pour prendre en charge l'impression vers des imprimantes locales et de réseau.

CUPS pour les utilisateurs

[Aide](#)

- [Overview of CUPS](#)
- [Command-Line Printing and Options](#)

CUPS pour les administrateurs

- [Adding Printers and Classes](#)
- [Managing Operation Policies](#)
- [Using Network Printers](#)
- [Firewalls](#)
- [cupsd.conf Reference](#)

CUPS pour les développeurs

- [Manuel de programmation](#)
- [Filter and Backend](#)

Administration - CUPS 2.4
Politique de confidentialité

← → ↺
http://localhost:631/admin

OpenPrinting CUPS Home Administration Classes Aide Tâches Imprimantes

Administration

Imprimantes

Ajouter une imprimante
Trouver de nouvelles imprimantes
Gérer les imprimantes

Classes

Ajouter une classe
Gérer les classes

Tâches

Gérer les tâches

Serveur

Éditer le fichier de configuration

Paramètres du serveur :

Avancé ▶

- ☐ Partager les imprimantes comme
 - ☐ Autoriser l'impression depuis
- ☐ Autoriser l'administration à distance
- ☐ Utiliser l'authentification Kerberos
- ☐ Autoriser les utilisateurs à annuler leurs tâches
- ☐ Enregistrer les informations de connexion

Modifier les paramètres

Administration - CUPS 2.4
Politique de confidentialité

← → ✕
http://localhost:631/admin

OpenPrinting CUPS Home Administration

Administration

Imprimantes

Ajouter une imprimante
Trouver de nouvelles imprimantes

Classes

Connexion

⚠ http://localhost:631

Ce site vous demande de vous connecter.

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Annuler
Connexion

Activités firefox_firefox 18 nov 11:36

Ajouter une imprimante - x +

http://localhost:631/admin/

OpenPrinting CUPS Home Administration Classes Aide Tâches Imprimantes

Ajouter une imprimante

Ajouter une imprimante

Imprimantes locales :

- ☐ CUPS-BRF (Virtual Braille BRF Printer)
- ☐ HP Printer (HPLIP)
- ☐ HP Fax (HPLIP)

Imprimantes réseau découvertes : ☒ Imprimante pour la direction. @ serveur romeokouemenitongambou (Brother Brother DCP-8045D)

Autres imprimantes réseau :

- ☐ Backend Error Handler
- ☐ Internet Printing Protocol (ipp)
- ☐ Internet Printing Protocol (http)
- ☐ Internet Printing Protocol (ipp)
- ☐ Internet Printing Protocol (https)
- ☐ AppSocket/HP JetDirect
- ☐ Hôte ou imprimante LPD/LPR

Continuer

Ajouter une imprimante

Ajouter une imprimante

Nom : Brother-8045D

(Peut contenir n'importe quel caractère sauf "/", "#", et espace)

Description : Imprimante pour la direction

(Description compréhensible comme "HP LaserJet Recto/Verso")

Emplacement : Mezzanine

(Emplacement compréhensible comme "Lab 1")

Connexion : dnssd://Imprimante%20pour%20la%20direction.%20%40%20serveur romeokouemenitongambou._ipp._tcp.local/cups?uuid=bffa8cb5-5480-372e-454a-4e3320e1d552

Partage : ☐ Partager cette imprimante

Continuer

Ajouter une imprimante

Ajouter une imprimante

Nom : Brother-8045D

Description : Imprimante pour la direction

Emplacement : Mezzanine

Connexion : dnssd://Imprimante%20pour%20la%20direction.%20%40%20serveurromeokouemenitongambou._ipp._tcp.local/cups?uuid=bffa8cb5-5480-372e-454a-4e3320e1d552

Partage : Ne pas partager cette imprimante

Marque : Brother

Modèle :

Brother Brother DCP-8045D - IPP Everywhere™

Brother DCP-1200 Foomatic/hl1250 (recommended) (en)

Brother DCP-1200 Foomatic/ljet2p (en)

Brother DCP-1510 series, using brlaser v6 (en)

Brother DCP-1600 series, using brlaser v6 (en)

Brother DCP-7010 Foomatic/hl1250 (recommended) (en)

Brother DCP-7010 Foomatic/lj4dith (en)

Brother DCP-7010 Foomatic/ljet4 (en)

Brother DCP-7010 Foomatic/ljet4d (en)

Brother DCP-7020 Foomatic/hl1250 (recommended) (en)

Ou donner un fichier PPD : Aucun fichier sélectionné.

Brother-8045D

Brother-8045D (Inoccupée , Accepte les tâches, non partagée)

Maintenance Administration

Description : Imprimante pour la direction

Emplacement : Mezzanine

Pilote : Local Raw Printer (grayscale, 2-sided printing)

Connexion : dnssd://Imprimante%20pour%20la%20direction.%20%40%20serveurromeokouemenitongambou._ipp._tcp.local/cups?uuid=bffa8cb5-5480-372e-454a-4e3320e1d552

Par défaut : job-sheets=none, none media=inconnu

Tâches

Rechercher dans Brother-8045D :

Affichage des tâches en ordre d'impression; les tâches maintenues apparaissent en premier.

EXERCICE 2 – INSTALLATION ET CONFIGURATION DU SERVEUR RSYSLOG

Exercice 2.1 : Installation du serveur RSYSLOG

Travail à réaliser sur la VM AlmaLinux

1. Vérifiez que le service **rsyslog** est bien installé.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# dnf list rsyslog
erreur : rpmdb : l'entête #1174 endommagée a été récupérée -- ignoré.
Dernière vérification de l'expiration des métadonnées effectuée il y a 1:11:44 l
e mar 18 nov 2025 10:36:32.
Paquets installés
rsyslog.x86_64 8.2412.0-1.el9 @AppStream
Paquets disponibles
rsyslog.x86_64 8.2506.0-2.el9 appstream
```

- Vérifiez que le service **rsyslog** est bien démarré et activé, si non démarrez-le.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# systemctl status rsyslog
● rsyslog.service - System Logging Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rsyslog.service; ena
   Active: active (running) since Tue 2025-11-18 10:08:40 EST;
     Docs: man:rsyslogd(8)
           https://www.rsyslog.com/doc/
  Main PID: 1260 (rsyslogd)
    Tasks: 3 (limit: 175158)
   Memory: 5.4M
      CPU: 545ms
    CGroup: /system.slice/rsyslog.service
            └─1260 /usr/sbin/rsyslogd -n

nov 18 10:08:39 serveurromeokouemenitongambou systemd[1]: Startin
nov 18 10:08:40 serveurromeokouemenitongambou rsyslogd[1260]: [or
nov 18 10:08:40 serveurromeokouemenitongambou systemd[1]: Started
nov 18 10:08:40 serveurromeokouemenitongambou rsyslogd[1260]: imj
```

- Configurez le **pare-feu** pour autoriser l'utilisation du service rsyslog.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=514/tcp --zone=nm-shared
firewall-cmd --permanent --add-port=514/udp --zone=nm-shared
firewall-cmd --reload
success
success
success
```

- Vérifiez que les ports nécessaires au **rsyslog** sont bien ajoutés et autorisés dans le pare-feu.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# firewall-cmd --list-ports --zone=nm-shared
514/tcp 514/udp
```

- Listez tous les **ports tcp et udp** qui sont à l'écoute sur le serveur.


```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# netstat -tunap
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:43903 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:43761 0.0.0.0:* LISTEN 1261/rpc.statd
tcp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:20048 0.0.0.0:* LISTEN 1264/rpc.mountd
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 1/systemd
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1134/sshd: /usr/sbi
tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 4847/cupsd
tcp 0 0 192.168.85.145:42956 34.120.208.123:443 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.85.145:47326 34.107.243.93:443 ESTABLISHED 3591/firefox
tcp6 0 0 :::44125 :::* LISTEN 1261/rpc.statd
tcp6 0 0 :::2049 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::20048 :::* LISTEN 1264/rpc.mountd
tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 1/systemd
tcp6 0 0 :::23 :::* LISTEN 1/systemd
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 1134/sshd: /usr/sbi
tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 4847/cupsd
tcp6 0 0 :::34563 :::* LISTEN -
udp 0 0 0.0.0.0:44306 0.0.0.0:* 1261/rpc.statd
udp 0 0 0.0.0.0:48545 0.0.0.0:* -
udp 0 0 192.168.85.145:68 192.168.85.254:67 ESTABLISHED 1103/NetworkManager
udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 1/systemd
udp 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:* 886/chronyd
udp 0 0 127.0.0.1:1013 0.0.0.0:* 1261/rpc.statd
udp 0 0 0.0.0.0:20048 0.0.0.0:* 1264/rpc.mountd
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 857/avahi-daemon: r
udp6 0 0 :::111 :::* 1/systemd
udp6 0 0 ::1:323 :::* 886/chronyd
udp6 0 0 :::20048 :::* 1264/rpc.mountd
udp6 0 0 :::54022 :::* 1261/rpc.statd
udp6 0 0 :::5353 :::* 857/avahi-daemon: r
udp6 0 0 :::38839 :::* -
```

6. Quelle est le **numéro du port tcp** utilisé par le service rsyslog?
TCP 514
7. Quel est le **nom du fichier de configuration** principal du service rsyslog?
/etc/rsyslog.conf

Exercice 2.2 : Configuration du serveur RSYSLOG

Travail à réaliser sur la VM AlmaLinux

1. Modifiez le **fichier de configuration du service rsyslog**, pour autoriser la réception des messages logs des clients via le protocole **UDP** et **TCP**.


```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo vim /etc/rsyslog.conf

#### GLOBAL DIRECTIVES ####

# Where to place auxiliary files
global(workDirectory="/var/lib/rsyslog")

# Use default timestamp format
module(load="builtin:omfile" Template="RSYSLOG_TraditionalFileFormat")

#### MODULES ####

module(load="imuxsock" # provides support for local system logging (e.g. via logger command)
        SysSock.Use="off") # Turn off message reception via local log socket;
                           # local messages are retrieved through imjournal now.
module(load="imjournal" # provides access to the systemd journal
        UsePid="system" # PID number is retrieved as the ID of the process the journal entry originates from
        FileCreateMode="0644" # Set the access permissions for the state file
        StateFile="imjournal.state") # File to store the position in the journal
#module(load="imklog") # reads kernel messages (the same are read from journald)
#module(load="immark") # provides --MARK-- message capability

# Include all config files in /etc/rsyslog.d/
include(file="/etc/rsyslog.d/*.conf" mode="optional")

# Provides UDP syslog reception
# for parameters see http://www.rsyslog.com/doc/imudp.html
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")
# Provides TCP syslog reception
# for parameters see http://www.rsyslog.com/doc/imtcp.html
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")

#### RULES ####

# Log all kernel messages to the console.
# Logging much else clutters up the screen.
#kern.* /dev/console

# Log anything (except mail) of level info or higher.
# Don't log private authentication messages!
-- INSERTION --
```

- Redémarrez le service **rsyslog** pour appliquer votre configuration.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# systemctl restart rsyslog
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# systemctl status rsyslog
● rsyslog.service - System Logging Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-11-18 12:07:54 EST; 23s ago
     Docs: man:rsyslogd(8)
           https://www.rsyslog.com/doc/
  Main PID: 5303 (rsyslogd)
    Tasks: 9 (limit: 175158)
   Memory: 3.7M
      CPU: 25ms
   CGroup: /system.slice/rsyslog.service
           └─5303 /usr/sbin/rsyslogd -n

nov 18 12:07:52 serveurromeokouemenitongambou systemd[1]: Starting System Logging Service
```

- Exécutez une commande qui **affichera les messages logs** du serveur au temps réel.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# tail -f /var/log/messages
Nov 18 12:07:52 serveurromeokouemenitongambou systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Nov 18 12:07:52 serveurromeokouemenitongambou systemd[1]: Stopped System Logging Service.
Nov 18 12:07:52 serveurromeokouemenitongambou systemd[1]: Starting System Logging Service...
Nov 18 12:07:54 serveurromeokouemenitongambou rsyslogd[5303]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el9" x-p
com"] start
Nov 18 12:07:54 serveurromeokouemenitongambou systemd[1]: Started System Logging Service.
Nov 18 12:07:54 serveurromeokouemenitongambou rsyslogd[5303]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.2412.0
]
Nov 18 12:08:39 serveurromeokouemenitongambou NetworkManager[1103]: <info> [1763485719.3695] dhcp4 (ens160): state chan
Nov 18 12:08:39 serveurromeokouemenitongambou systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
Nov 18 12:08:39 serveurromeokouemenitongambou systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
Nov 18 12:08:49 serveurromeokouemenitongambou systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
```

Exercice 2.3 : Configuration du client RSYSLOG

Travail à réaliser sur la VM Ubuntu

1. Allez sur le client **Ubuntu** et vérifiez que le service **rsyslog** est bien installé.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ sudo apt list --installed rsyslog
[sudo] Mot de passe de user01 :
En train de lister... Fait
rsyslog/jammy-updates,jammy-security,now 8.2112.0-2ubuntu2.2 amd64 [installé, automatique]
N: Il y a une version supplémentaire 1. Veuillez utiliser l'opérateur « -a » pour la voir.
```

2. Vérifiez que le service **rsyslog** est bien démarré et activé.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ sudo systemctl status rsyslog
● rsyslog.service - System Logging Service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-11-18 11:00:02 EST; 1h 11min ago
   TriggeredBy: ● syslog.socket
     Docs: man:rsyslogd(8)
           man:rsyslog.conf(5)
           https://www.rsyslog.com/doc/
    Main PID: 589 (rsyslogd)
      Tasks: 4 (limit: 4545)
     Memory: 4.2M
        CPU: 100ms
    CGroup: /system.slice/rsyslog.service
            └─589 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE

nov 18 11:00:02 clientkouemenitongambou systemd[1]: Starting System Logging Service...
```

3. Configurez le fichier de configuration du **rsyslog** pour autoriser l'envoi des messages logs vers le serveur, en utilisant les protocoles **UDP** et **TCP**.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ sudo vim /etc/rsyslog.conf
```

```

user01@clientkouemenitongambou:~$ sudo vim /etc/rsyslog.conf
$ActionFileDefaultTemplate RSYSLOG_TraditionalFileFormat

# Filter duplicated messages
$RepeatedMsgReduction on

#
# Rhythmbox default permissions for all log files.
#
$FileOwner syslog
$FileGroup adm
$FileCreateMode 0640
$DirCreateMode 0755
$Umask 0022
$PrivDropToUser syslog
$PrivDropToGroup syslog

#
# Where to place spool and state files
#
$WorkDirectory /var/spool/rsyslog

#
# Include all config files in /etc/rsyslog.d/
#
$IncludeConfig /etc/rsyslog.d/*.conf
*. * @192.168.50.10:514
*. * @@192.168.50.10:514
-- INSERTION --

```

4. Retournez sur le serveur **AlmaLinux**, et vérifiez si le serveur a commencé de recevoir des messages logs du client.

```

[root@serveurmeokouemenitongambou ~]# tail -f /var/log/messages
Nov 18 12:07:52 serveururmeokouemenitongambou systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Nov 18 12:07:52 serveururmeokouemenitongambou systemd[1]: Stopped System Logging Service.
Nov 18 12:07:52 serveururmeokouemenitongambou systemd[1]: Starting System Logging Service.
Nov 18 12:07:54 serveururmeokouemenitongambou rsyslogd[5303]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el9" x-pid="5303" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
Nov 18 12:07:54 serveururmeokouemenitongambou systemd[1]: Started System Logging Service.
Nov 18 12:07:54 serveururmeokouemenitongambou rsyslogd[5303]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.2412.0-1.el9 try https://www.rsyslog.com/e
]
Nov 18 12:08:39 serveururmeokouemenitongambou NetworkManager[1103]: <info> [1763485719.3695] dhcp4 (ens160): state changed new lease, address=192.168.85.14
Nov 18 12:08:39 serveururmeokouemenitongambou systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
Nov 18 12:08:39 serveururmeokouemenitongambou systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
Nov 18 12:08:49 serveururmeokouemenitongambou systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
Nov 18 12:13:20 serveururmeokouemenitongambou systemd[1]: Starting dnf makecache...
Nov 18 12:13:20 serveururmeokouemenitongambou dnf[5386]: Cache des métadonnées mis à jour récemment.
Nov 18 12:13:20 serveururmeokouemenitongambou systemd[1]: dnf-makecache.service: Deactivated successfully.
Nov 18 12:13:20 serveururmeokouemenitongambou systemd[1]: Finished dnf makecache.
Nov 18 12:23:39 serveururmeokouemenitongambou NetworkManager[1103]: <info> [1763486619.3679] dhcp4 (ens160): state changed new lease, address=192.168.85.14
Nov 18 12:23:39 serveururmeokouemenitongambou systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
Nov 18 12:23:39 serveururmeokouemenitongambou systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
Nov 18 12:23:44 serveururmeokouemenitongambou systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
Nov 18 12:29:44 serveururmeokouemenitongambou systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication Daemon...
Nov 18 12:29:44 serveururmeokouemenitongambou systemd[1]: Started Fingerprint Authentication Daemon.
Nov 18 12:29:46 serveururmeokouemenitongambou NetworkManager[1103]: <info> [1763486986.2291] agent-manager: agent[f8847704c251f8bd,:1.68/org.gnome.Shell.Ne
orkAgent/1000]: agent registered

```

5. Retournez sur le client et créez un message log manuel.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ logger "Test rsyslog"
```

- Allez sur le serveur, et vérifiez s'il a bien reçu ce message log manuel.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo tail -f /var/log/messages
Nov 18 12:39:18 serveurromeokouemenitongambou gnome-shell[2222]: libinput error: event2 - VirtualPS/2 VMware VMMouse: client bug: event processing lagging b
hind by 24ms, your system is too slow
Nov 18 12:39:18 serveurromeokouemenitongambou gnome-shell[2222]: libinput error: event2 - VirtualPS/2 VMware VMMouse: client bug: event processing lagging b
hind by 21ms, your system is too slow
Nov 18 12:40:43 serveurromeokouemenitongambou systemd[1]: Stopping System Logging Service...
Nov 18 12:40:43 serveurromeokouemenitongambou rsyslogd[5303]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el9" x-pid="5303" x-info="https://www.rsyslog
com"] exiting on signal 15.
Nov 18 12:40:43 serveurromeokouemenitongambou systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Nov 18 12:40:43 serveurromeokouemenitongambou systemd[1]: Stopped System Logging Service.
Nov 18 12:40:43 serveurromeokouemenitongambou systemd[1]: Starting System Logging Service...
Nov 18 12:40:45 serveurromeokouemenitongambou rsyslogd[5741]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el9" x-pid="5741" x-info="https://www.rsyslog
com"] start
Nov 18 12:40:45 serveurromeokouemenitongambou systemd[1]: Started System Logging Service.
Nov 18 12:40:45 serveurromeokouemenitongambou rsyslogd[5741]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.2412.0-1.el9 try https://www.rsyslog.com/e/
]
Nov 18 12:41:18 clientkouemenitongambou user01: Test rsyslog
Nov 18 12:41:18 clientkouemenitongambou user01: Test rsyslog
Nov 18 12:41:18 clientkouemenitongambou rsyslogd: cannot connect to 192.168.50.10:514: No route to host [v8.2412.0 try https://www.rsyslog.com/e/2027 ]
```

Validation de votre enseignante

EXERCICE 3 – INSTALLATION ET CONFIGURATION DU SERVEUR NTP

Exercice 3.1 : Installation du serveur NTP

Travail à réaliser sur la VM AlmaLinux

- Vérifiez que l'application **chrony** est bien installée.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# dnf list chrony
erreur : rpmdb : l'entête #1174 endommagée a été récupérée -- ignoré.
Dernière vérification de l'expiration des métadonnées effectuée il y a 2:13:14 le mar 18 nov 2025 10:36:32.
Paquets installés
chrony.x86_64                                4.6.1-1.el9
Paquets disponibles
chrony.x86_64                                4.6.1-2.el9
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]#
```

- Vérifiez que le service **chronyd** est bien démarré et activé, si non démarrez-le.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# dnf list chrony
erreur : rpmdB : l'entête #1174 endommagée a été récupérée -- ignoré.
Dernière vérification de l'expiration des métadonnées effectuée il y a 2:13:14 le mar 1
Paquets installés
chrony.x86_64 4.6.1-1.el9
Paquets disponibles
chrony.x86_64 4.6.1-2.el9
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# systemctl status chronyd
● chronyd.service - NTP client/server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/chronyd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-11-18 10:08:35 EST; 2h 41min ago
     Docs: man:chronyd(8)
           man:chrony.conf(5)
   Process: 858 ExecStart=/usr/sbin/chronyd $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 886 (chronyd)
      Tasks: 1 (limit: 175158)
     Memory: 4.1M
        CPU: 178ms
    CGroup: /system.slice/chronyd.service
            └─886 /usr/sbin/chronyd -F 2
```

3. Quel est le **nom du fichier de configuration** principal du service **chronyd**?
/etc/chrony.conf

4. Exécutez une commande pour lister la **source** du temps **NTP**.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* time.cloudflare.com      3 10 377 749 -714us[ -664us] +/- 14ms
^~ 23.133.168.245           4 10 377 428 +3713us[+3713us] +/- 41ms
^+ 4.206.183.154            3 10 377 644 +1967us[+1967us] +/- 34ms
^~ 23.133.168.246           4 10 377 374 +5141us[+5141us] +/- 42ms
```

5. Affichez le **temps exact** de votre serveur.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# timedatectl
Local time: mar 2025-11-18 12:51:47 EST
Universal time: mar 2025-11-18 17:51:47 UTC
RTC time: mar 2025-11-18 17:51:46
Time zone: America/Toronto (EST, -0500)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
```

6. Arrêtez le service **chronyd** et vérifiez qu'il est bien arrêté et que le service NTP est inactive.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# systemctl stop chronyd
systemctl status chronyd
timedatectl
o chronyd.service - NTP client/server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/chronyd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Tue 2025-11-18 12:52:31 EST; 6ms ago
   Duration: 2h 43min 55.618s
   Docs: man:chronyd(8)
         man:chrony.conf(5)
   Process: 858 ExecStart=/usr/sbin/chronyd $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 886 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CPU: 179ms

nov 18 10:08:35 serveurromeokouemenitongambou chronyd[886]: Using right/UTC timezone to obtain leap second data
nov 18 10:08:35 serveurromeokouemenitongambou chronyd[886]: Frequency 16.447 +/- 0.081 ppm read from /var/lib/chrony/drift
nov 18 10:08:35 serveurromeokouemenitongambou chronyd[886]: Loaded seccomp filter (level 2)
nov 18 10:08:35 serveurromeokouemenitongambou systemd[1]: Started NTP client/server.
nov 18 10:08:44 serveurromeokouemenitongambou chronyd[886]: Selected source 162.159.200.123 (2.almalinux.pool.ntp.org)
nov 18 10:08:44 serveurromeokouemenitongambou chronyd[886]: System clock TAI offset set to 37 seconds
nov 18 12:52:31 serveurromeokouemenitongambou systemd[1]: Stopping NTP client/server...
nov 18 12:52:31 serveurromeokouemenitongambou chronyd[886]: chronyd exiting
nov 18 12:52:31 serveurromeokouemenitongambou systemd[1]: chronyd.service: Deactivated successfully.
nov 18 12:52:31 serveurromeokouemenitongambou systemd[1]: Stopped NTP client/server.

    Local time: mar 2025-11-18 12:52:31 EST
    Universal time: mar 2025-11-18 17:52:31 UTC
    RTC time: mar 2025-11-18 17:52:31
    Time zone: America/Toronto (EST, -0500)
System clock synchronized: yes
NTP service: inactive
RTC in local TZ: no
```

7. Configurez le temps de votre serveur **manuellement**.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# timedatectl set-time 15:25:40
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# timedatectl

    Local time: mar 2025-11-18 15:25:48 EST
    Universal time: mar 2025-11-18 20:25:48 UTC
    RTC time: mar 2025-11-18 20:25:49
    Time zone: America/Toronto (EST, -0500)
System clock synchronized: no
NTP service: inactive
RTC in local TZ: no
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]#
```

Exercice 3.2 : Configuration du serveur NTP

Travail à réaliser sur la VM AlmaLinux

1. Modifiez le **fichier de configuration du service chronyd**, pour autoriser votre sous-réseaux interne **192.168.30.0/24** d'utiliser ce serveur comme un serveur NTP.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo vim /etc/chrony.conf
```



```
# Specify file containing keys for NTP authentication.
keyfile /etc/chrony.keys

# Save NTS keys and cookies.
ntsdumpdir /var/lib/chrony

# Insert/delete leap seconds by slewing instead of stepping.
#leapsecmode slew

# Get TAI-UTC offset and leap seconds from the system tz database.
leapsectz right/UTC

# Specify directory for log files.
logdir /var/log/chrony

# Select which information is logged.
#log measurements statistics tracking
allow 192.168.30.0/24
```

2. Redémarrez le service **chronyd** pour appliquer votre configuration.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo systemctl restart chronyd
sudo systemctl status chronyd
● chronyd.service - NTP client/server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/chronyd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-11-18 15:30:55 EST; 15ms ago
     Docs: man:chronyd(8)
           man:chrony.conf(5)
   Process: 6026 ExecStart=/usr/sbin/chronyd $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
```

3. Configurez le **pare-feu** pour autoriser l'utilisation du service **NTP**.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
sudo firewall-cmd --reload
success
success
```

4. Vérifiez que le service **NTP** est bien ajouté et autorisé dans le pare-feu.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# firewall-cmd --list-services --zone=nm-shared
dhcp dns ssh telnet
```

5. Listez tous le port **udp** du service **chronyd** qui est à l'écoute sur le serveur.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# netstat -tunap | grep chronyd
udp        0      0 0.0.0.0:123          0.0.0.0:*            6028/chronyd
udp        0      0 127.0.0.1:323       0.0.0.0:*            6028/chronyd
udp6       0      0 :::1:323            :::*                  6028/chronyd
```

6. Quelle est le **numéro du port udp** utilisé par le service **chronyd** ?

Le port UDP 123

Exercice 3.3 : Configuration du client NTP

Travail à réaliser sur la VM Ubuntu

1. Allez sur le client **Ubuntu** et installez l'application **chrony**.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ sudo apt install chrony
[sudo] Mot de passe de user01 :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
```

2. Vérifiez que le service **chronyd** est bien démarré et activé.

```
user01@clientkouementongambou:~$ sudo systemctl status chronyd
LibreOffice Writer - chrony, an NTP client/server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/chrony.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2025-11-18 13:01:41 EST; 31s ago
Docs: man:chronyd(8)
      man:chronyc(1)
      man:chrony.conf(5)
Process: 9050 ExecStart=/usr/lib/systemd/scripts/chronyd-starter.sh $DAEMON_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 9059 (chronyd)
Tasks: 2 (limit: 4545)
Memory: 1.8M
CPU: 48ms
CGroup: /system.slice/chrony.service
        └─9059 /usr/sbin/chronyd -F 1
          └─9060 /usr/sbin/chronyd -F 1
```

3. Affichez le **temps exact** de votre serveur.

```
user01@clientkouementongambou:~$ timedatectl
Local time: mar 2025-11-18 13:02:38 EST
Universal time: mar 2025-11-18 18:02:38 UTC
RTC time: mar 2025-11-18 18:02:38
Time zone: America/Toronto (EST, -0500)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
```

4. Exécutez une commande pour lister la **source** du temps NTP.

```
user01@clientkouementongambou:~$ chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^- prod-ntp-4.ntp1.ps5.cano> 2 6 177 30 +5314us[+5327us] +/- 44ms
^- alphyn.canonical.com      2 6 177 30 +381us[ +381us] +/- 30ms
^- prod-ntp-3.ntp4.ps5.cano> 2 6 177 30 -273us[ -273us] +/- 38ms
^- prod-ntp-5.ntp1.ps5.cano> 2 6 177 32 +589us[ +602us] +/- 40ms
^- s216-232-132-95.bc.hsia.> 2 6 177 31 +731us[ +745us] +/- 81ms
^* vps-yyz1.orleans.ddnss.de 2 6 177 31 +692us[ +705us] +/- 10ms
^- briareus.schulte.org      2 6 177 30 -5338us[ -5338us] +/- 52ms
^+ time.cloudflare.com       3 6 177 31 -1066us[ -1053us] +/- 15ms
```

5. Configurez **chronyd** pour utiliser le serveur **AlamLinux** comme serveur NTP.

```
user01@clientkouementongambou:~$ sudo vim /etc/chrony/chrony.conf
```

```
#pool ntp.ubuntu.com iburst maxsources 4
#pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1
#pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1
#pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 2
server 192.168.50.10 iburst
```

6. Redémarrez le service **chronyd** pour appliquer votre configuration.


```
user01@clientkouemenitongambou:~$ sudo systemctl restart chronyd
sudo systemctl status chronyd
● chrony.service - chrony, an NTP client/server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/chrony.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-11-18 13:09:58 EST; 9ms ago
     Docs: man:chronyd(8)
           man:chronyc(1)
           man:chrony.conf(5)
  Process: 9180 ExecStart=/usr/lib/systemd/scripts/chronyd-starter.sh $DAEMON_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 9190 (chronyd)
   AIDE Tasks: 2 (limit: 4545)
      Memory: 1.4M
         CPU: 22ms
    CGroup: /system.slice/chrony.service
            └─9190 /usr/sbin/chronyd -F 1
              └─9191 /usr/sbin/chronyd -F 1

nov 18 13:09:58 clientkouemenitongambou systemd[1]: Starting chrony, an NTP client/server...
```

7. Attendez quelques minutes, puis vérifiez si la **source** du temps **NTP** est le serveur **AlmaLinux**

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ sudo chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^? 192.168.50.10             0      8      0      -    +0ns[  +0ns] +/-    0ns
```

8. Retournez sur le serveur **AlmaLinux**, et vérifiez si le serveur a des clients NTP.

```
192.168.50.20 4 0 1 19 0 0
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo chronyc clients
Hostname      NTP    Drop Int IntL Last      Cmd    Drop Int  Last
=====
192.168.50.20 4      0    1    -    34      0      0    -    -
```

Validation de votre enseignante